

Estimativas, Medições e Métricas em Projetos de Software

Profs. Ivan Granja

1

- Nas Engenharias, a atividade de medir é exercida com prioridade (peso, potência, tensão, sinal/ruído, tempo, espessura etc).

O que é difícil de se ver, é difícil de se medir.

- Desenvolvimento de software é uma das atividades mais difíceis de se medir ou quantificar (produto lógico).



2

- ENGENHARIA DE SOFTWARE é a aplicação de uma abordagem **sistemática, disciplinada e quantificável** no desenvolvimento, operação e manutenção de software.
- Reflita com sua equipe, e esboce em algumas linhas uma definição para cada um dos itens:
 - **Sistemática**
 - **Disciplinada**
 - **Quantificável**



3

- ENGENHARIA DE SOFTWARE é a aplicação de uma abordagem **sistemática, disciplinada e quantificável** no desenvolvimento, operação e manutenção de software.
 - **Sistemática** por que parte do princípio de que existem processos de desenvolvimento, que definem as atividades e tarefas a executar, orientando métodos e técnicas que deverão ser aplicadas.
 - **Disciplinada** por que parte do princípio de que os processos, métodos e técnicas definidos serão seguidos.
 - **Quantificável** por que se deve definir um conjunto de medidas a serem extraídas do processo.



4

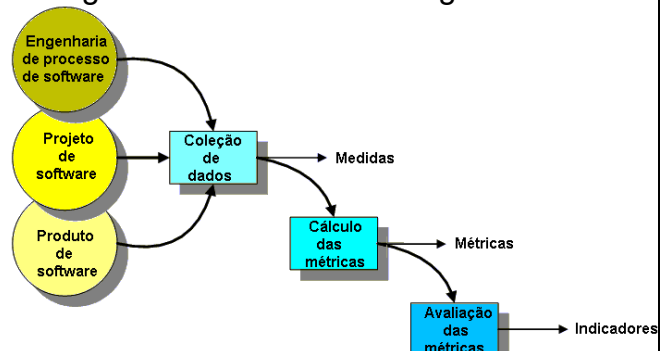
A Engenharia de Software está preocupada em medir várias coisas:

- Quantidade de esforço aplicado } **Produtividade**
- Volumes dos produtos gerados } **Tamanho**
- Adequação do produto ao uso } **Qualidade**
- Características técnicas do produto } **Técnicas**



5

- **Projeto**, o **Processo** de Desenvolvimento de Software e seus **Produtos (finais e intermediários)** devem ser continuamente **medidos** durante todo o ciclo de vida de um software
- São as principais origem das medidas na Engenharia de Software



6

- **Métricas de software** são parâmetros para a medição do desempenho de um *software*.
- Uma métrica é um padrão de medida do grau em que um sistema ou processo de *software* é dotado de uma dada propriedade.
- Ainda que uma métrica não seja uma medida, pois as **métricas são funções**, enquanto as **medidas são os resultados (as quantidades, os números) obtidos pela aplicação da métrica**, muitas vezes os dois termos são usados como sinônimos na engenharia de software



7

Medir é o ato de avaliar uma grandeza por meio da comparação com outra grandeza da mesma espécie, tomada como padrão ou unidade referencial.

- Quando se mede o comprimento de um material ou peça, por exemplo, pode-se utilizar o metro como unidade, isto é, o objeto medido é representado como uma fração (ou múltiplo) do metro.

“**Medida** é a quantificação de dados em um padrão e qualidade aceitáveis (exatidão, consistência, etc.).”

BPM CBOK – versão 3.0

Medidas são sempre obtidas como consequência de uma medição, cuja função é uma métrica, as vezes simples (mera contagem) outras vezes complexas (funções matemáticas com x variáveis)

Exemplos:

- Tempo Excedido no desenvolvimento de uma tarefa em relação ao tempo atribuído.
- Quantidade de tarefas reabertas em um Sprint do projeto.
- Total de horas extras trabalhadas em um sprint



8

Métricas estabelecem relação entre medidas de grandezas iguais ou diferentes.

- Uma medida típica de software: o número de defeitos encontrados em um componente de um software em relação ao número X de KLOC – ou *kilo line of codes*, ou mil linhas de código (defeitos / KLOC)

“**Métrica** é uma extrapolação de medidas, isto é, uma função que nos leva a alguma conclusão com base em dados finitos.”

BPM CBOK – versão 3.0

O Resultado de toda **Métrica de software**, seja simples ou complexa, é uma nova medida, porém do grau em que um sistema (produto), projeto ou processo de software é dotado de uma dada propriedade.

- No Exemplo acima, a métrica é conhecida por densidade de defeitos, e sua unidade resultante será defeitos/KLOC.
- A densidade de defeitos obtida indica o grau de qualidade da programação realizada naquele componente do produto, e tipicamente não deveria ser superior a 10.



9

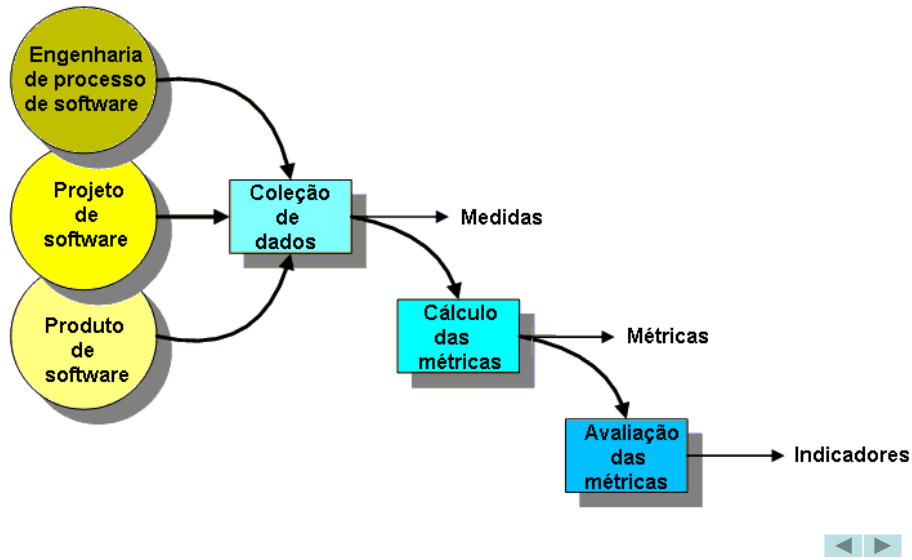
- **Indicadores** representam informações, que permite avaliar uma situação e/ou sua evolução histórica.
 - Quantidade de pontos desenvolvidos, sprint a sprint, por uma mesma equipe em um projeto ágil (ex: Scrum)
 - Evolução ou Comparação da densidade de defeitos (defeito/KLOC) em um mesmo projeto

“**Indicador** é uma representação de forma simples ou intuitiva de uma métrica (ou várias relacionadas) para facilitar sua interpretação quando comparada a uma referência ou alvo.” BPM CBOK – versão 3.0

- Uma densidade de defeitos maior que 10 que é recorrente em uma mesma equipe de um grande projeto de software indica, intuitivamente, que há problemas no projeto, localizado naquela equipe (conhecimento, comunicação, etc..)
- Porém, uma densidade de defeitos maior que 10 em várias equipes de um mesmo projeto daquele software pode indicar, intuitivamente, que o problema deve estar no processo adotado.



10



11

A eficácia do Processo pode ser medida através da aferição de fatores diretos e indiretos.

As medidas de processo podem ser realizada aferindo-se:

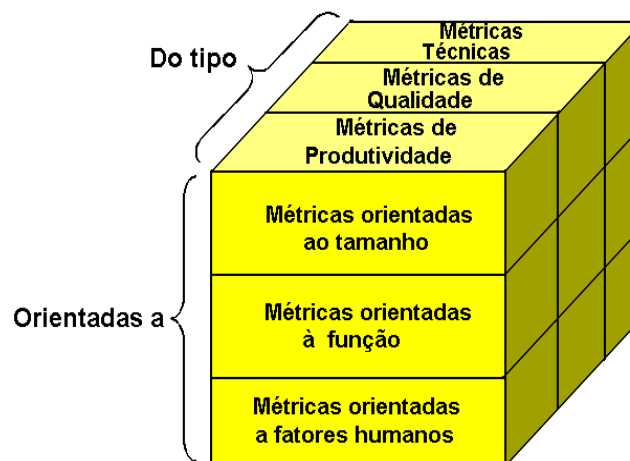
- Defeitos descobertos no desenvolvimento
- Defeitos não descobertos no desenvolvimento
- Desperdício de Esforço Humano
- Desperdício de Tempo
- Cumprimento do Cronograma
- etc..

12

- **Medidas Diretas:**
 - Linhas de Código
 - Velocidade de Execução
 - Tamanho da memória, etc...
- **Medidas Indiretas:**
 - funcionalidade
 - manutenibilidade
 - confiabilidade, etc...



13



14

Produtividade:

Concentram-se na velocidade (eficiência) de desenvolvimento do produto de software (progresso do processo).

Qualidade:

Indicadores do grau de conformidade do software com as exigências do cliente e das ineficiências ocorridas durante o processo.

Técnicas:

Abordam características técnicas do software, como complexidade lógica, grau de modularidade, grau de reusabilidade, etc.



15

Compilam as medidas diretas da saída e da qualidade do produto de software, numa abordagem microscópica.

Exemplo de Dados Brutos:

- 12.1 KLOC (Kilo Line-of-Code)
- 24 pessoas-mês
- US\$ 16.800
- 365 páginas de documentação
- 29 defeitos encontrados após 1 anos da entrega



16

Métricas derivadas dos dados brutos:

$$\text{Produtividade} = \frac{KLoc's}{Pessoas/mes}$$

$$\text{Qualidade} = \frac{Defeitos}{KLoc's}$$



17

Métricas derivadas dos dados brutos:

$$\text{Custo} = \frac{\$}{KLoc's}$$

$$\text{Documentação} = \frac{Pags.Doc.}{KLoc's}$$



18

Compilam as medidas indiretas oriundas da funcionalidade e da utilidade do produto, numa abordagem macroscópica.

Técnica mais usada: Medição por Ponto-por-Função (FP: *function point*), que se utiliza de cinco características do domínio da informação tratada no produto de software.



19

Compilam Informações acerca de como as pessoas desenvolvem software, portanto uma medição indireta, com foco macroscópico e com grande tendência à subjetividade.

Medem percepções humanas sobre a efetividade das ferramentas e métodos utilizados no processo e projeto de Engenharia de Software.



20